
Cours de Topologie 1 : séance 4 (lundi 22 septembre)

Première partie 1. Distance et topologie sur $\mathbb{R}$.

Questions ? Devoir à rendre dans votre groupe de TD. Il nous restait à finir deux démonstrations.

Corollaire 3.1. *Soit Y une partie de $\mathbb{R}$. Alors Y est fermée $\iff \mathbb{R} \setminus Y$ est ouverte.*

Démonstration. C'est un jeu sur le passage au complémentaire : on pose $X = \mathbb{R} \setminus Y$. D'après le Théorème ?? on a X est ouverte $\iff \mathbb{R} \setminus X$ est fermée. Cela conclut car $\mathbb{R} \setminus X$ n'est autre que Y . $\square$

Puis

démonstration de la proposition sur les unions et intersections de fermés. Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de parties fermées.

Posons $F = \bigcap_{i \in I} F_i$. Nous savons que F est fermée $\iff \mathbb{R} \setminus F$ est ouvert. Or le complémentaire d'une intersection est la réunion des complémentaires, donc $\mathbb{R} \setminus F = \bigcup_{i \in I} (\mathbb{R} \setminus F_i)$. Puisque F_i est fermé chaque $\mathbb{R} \setminus F_i$ est ouvert. Une réunion quelconque d'ouverts est ouvert, donc $\bigcup_{i \in I} (\mathbb{R} \setminus F_i)$ est ouvert, ce qui confirme que $\mathbb{R} \setminus F$ est ouvert, et donc F est fermé.

Supposons maintenant que I est finie, et soit $G = \bigcup_{i \in I} F_i$. Pour certifier que G est fermé, il suffit de certifier que $\mathbb{R} \setminus G$ est ouvert. Or le complémentaire d'une réunion est l'intersection des complémentaires. Donc $\mathbb{R} \setminus G = \bigcap_{i \in I} (\mathbb{R} \setminus F_i)$. Puisque F_i est fermé chaque $\mathbb{R} \setminus F_i$ est ouvert. Une intersection finie d'ouverts est ouvert, donc $\bigcap_{i \in I} (\mathbb{R} \setminus F_i)$ est ouvert, ce qui confirme que $\mathbb{R} \setminus G$ est ouvert, et donc G est fermé. $\square$

On remarque qu'un singleton est un cas très spécial d'intervalle fermé : $\{a\} = [a; a]$! Donc les singletons sont fermés. Et par passage à la réunion finie :

Corollaire 3.2. *Toute partie finie de $\mathbb{R}$ est fermée.*

4. CONTINUITÉ.

4.1. Définitions équivalentes.

Proposition 4.1 (continuité en un point). *Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $a \in E$ fixé. Les propriétés suivantes sont équivalentes :*

- (1) (par les suites) *Pour toute suite réelle $(x_n)_n$ telle que (1) $x_n \in E$ ($\forall n \in \mathbb{N}$) et (2) $x_n \rightarrow a$, la suite réelle $(f(x_n))_n$ est convergente, de limite $f(a)$.*
- (2) (par les distances) *Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un $\alpha > 0$ tel que : pour tout $x \in E$ vérifiant $|x - a| < \alpha$ [x est α -proche de a], on a $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ [$f(x)$ est ε -proche de $f(a)$].*

Définition 4.2 (continuité). Soit $E \subset \mathbb{R}$ est une partie quelconque et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

- (1) Soit $a \in E$ fixé. Lorsque f vérifie en a les conditions équivalentes de la proposition 4.1, on dit que f est *continue* au point a .
- (2) Lorsque f est continue en tout point $a \in E$, on dit que f est *continue* (sur E).

démonstration de l'équivalence entre continuité (1) séquentielle et (2) distancielle. Supposons (2) et soit $(x_n)_n$ une suite de E qui tend vers a . Fixons $\varepsilon > 0$: alors $\exists \alpha > 0$ tel que si $x \in E$ est α -proche de a , alors $f(x)$ est ε -proche de $f(a)$. Pour n assez grand x_n est α proche de a , donc $f(x_n)$ est ε -proche de $f(a)$: on a montré (1).

Supposons $\neg(2)$: donc il existe un $\varepsilon_0 > 0$ tel que pour tout $n \geq 0$ on peut trouver un point x_n de E qui est $\frac{1}{n+1}$ -proche de a , et cependant $|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$. En considérant la suite $(x_n)_n$ on vérifie bien $\neg(1)$. $\square$

Nous établissons maintenant le résultat fondamental suivant :

Théorème 4.3 (Weierstrass). *Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est bornée et atteint ses bornes.*

Démonstration. Montrons d'abord que f est bornée. Raisonnons par l'absurde, en supposant par exemple que f n'est pas majorée (le raisonnement dans le cas non minoré est analogue). Donc pour tout entier n il existe un $x_n \in [a; b]$ tel que $f(x_n) \geq n$. La suite $(x_n)_n$ ainsi définie est comprise entre a et b , donc bornée. Donc par BW il existe une sous-suite $x'_k = x_{n_k}$ qui converge vers un réel ℓ . Comme pour tout n on a $x_n \in [a; b]$ on en déduit que pour tout k on a $a \leq x_{n_k} \leq b$. En passant à la limite on obtient $a \leq \ell \leq b$. Dans $[a; b]$ on a $x'_k \rightarrow \ell$, et f est continue en ℓ , donc $f(x'_k) \rightarrow f(\ell)$. La suite $f(x'_k)$ est convergente donc bornée, or $f(x'_k) = f(x_{n_k}) \geq n_k \geq k$, contradiction.

Montrons maintenant que f atteint ses bornes. Par exemple montrons que l'inf de f est un min (le raisonnement pour démontrer que le sup de f est un max est analogue). Posons donc $m = \inf\{f(u) : u \in [a; b]\}$ (cet inf existe puisque nous avons vu que f est bornée). Par la caractérisation de la borne inférieure nous savons que pour tout $n \in \mathbb{N}$ il existe $u_n \in [a; b]$ tel que $m \leq f(u_n) \leq m + \frac{1}{1+n}$. En tant que suite de $[a; b]$ la suite $(u_n)_n$ admet une sous-suite $u'_k = u_{n_k}$ qui converge vers un réel ℓ , avec $\ell \in [a; b]$ (comme ci-dessus). Démontrons que $f(\ell) = m$, ce qui prouvera que f atteint une valeur minimale. Puisque $u'_k \rightarrow \ell$, on voit que par continuité de f en ℓ on a $f(u'_k) \rightarrow f(\ell)$. Or $m \leq f(u_n) \leq m + \frac{1}{1+n}$ pour tout rang n , donc en particulier $m \leq f(u'_k) \leq m + \frac{1}{1+n_k}$. Et comme $n_k \geq k$ on en déduit $m \leq f(u'_k) \leq m + \frac{1}{1+k}$, de sorte que $f(u'_k) \rightarrow m$. Par unicité de la limite on obtient $f(\ell) = m$. $\square$

Remarque 4.4. Rappelons l'importance primordiale du théorème de Weierstrass même pour l'étude des fonctions dérivables : Weierstrass $\Rightarrow$ Rolle $\Rightarrow$ TAF (théorème des accroissements finis) $\Rightarrow$ (f croissante $\iff f' \geq 0$)

De manière floue, une fonction f est continue si elle vérifie : "pour x, a proches, les images $f(x), f(a)$ sont proches également". Il y a une condition simple pour satisfaire cette propriété :

Définition 4.5 (fonctions Lipschitziennes). Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque, soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et soit K un réel ≥ 0 . On dit que f est K -Lipschitzienne sur E si :

$$\text{pour } x, x' \text{ quelconques dans } E, \text{ on a } |f(x') - f(x)| \leq K|x' - x|.$$

Et f est dite *Lipschitzienne sur E* s'il existe un réel $K \geq 0$ tel que f est K -Lipschitzienne sur E .

Par exemple toute fonction affine $x \mapsto \alpha x + \beta$ est $|\alpha|$ -Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Lemme 4.6. [*Lipschitz $\Rightarrow$ Continue*] Si f est (K) -Lipschitzienne sur E alors f est continue sur E .

Démonstration. Pour $a \in E$ et $\varepsilon > 0$ fixés, posons $\alpha = \frac{\varepsilon}{K}$. Si $x \in E$ et $|x - a| < \alpha$ alors par l'inégalité de K -Lipschitz, on a $|f(x) - f(a)| \leq K|x - a| < K\alpha = \varepsilon$ (on a supposé $K > 0$, ce que l'on peut toujours faire).

La preuve de la continuité séquentielle est encore plus rapide, mais elle masque l'amélioration que K -Lipschitzien donne par rapport à la continuité : le contrôle du α par une formule en fonction du ε (ici on peut prendre $\alpha = \frac{\varepsilon}{K}$). $\square$

Proposition 4.7 (dérivée bornée $\Rightarrow$ Lipschitzienne).

Supposons que f est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$. Supposons de plus que $|f'(x)|$ est bornée sur $]a; b[$, et soit $K = \sup_{x \in]a; b[} |f'(x)|$. Alors f est K -Lipschitzienne sur $[a; b]$.

Démonstration. Pour $x, y \in [a; b]$, $x \neq y$, nous savons par le TAF qu'il existe un ξ entre x et y tel que $\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = f'(\xi)$, d'où $\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq K$ et pour finir $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$. $\square$

4.2. Continuité et topologie.

Théorème 4.8 (parties définies par une inégalité continue). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour $a \leq b$ deux réels quelconques, on a :

inégalité large : $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \geq a\}, \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq b\}$ et $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq f(x) \leq b\}$ sont des fermés.
inégalité stricte : $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > a\}, \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) < b\}$ et $\{x \in \mathbb{R} \mid a < f(x) < b\}$ sont des ouverts ;

Démonstration. Posons $F = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \geq a\}$. Montrons que F est une partie fermée. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de F telle que $x_n \rightarrow x$, et montrons que $x \in F$. On a $x_n \in F \Rightarrow f(x_n) \geq a$ pour tout n . En passant à la limite dans cette inégalité large on obtient par continuité $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \geq a$, et donc $x \in F$. Le même raisonnement par passage à la limite dans une inégalité large s'applique pour les deux autres types de parties fermées. Ensuite le complémentaire de $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > a\}$ est $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq a\}$, donc un fermé, ce qui prouve que $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > a\}$ est ouvert. De même $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) < b\}$ est ouvert. Et $\{x \in \mathbb{R} \mid a < f(x) < b\} = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > a\} \cap \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) < b\}$, donc est ouvert comme intersection de deux ouverts. $\square$

En remarquant que $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = a\} = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq f(x) \leq a\}$ on obtient :

Corollaire 4.9 (les ensembles définis par une égalité continue sont fermés). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour tout $a \in \mathbb{R}$ l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = a\}$ est un fermé de $\mathbb{R}$.

Deuxième partie 2. Topologie de $\mathbb{R}^m$.

1. NORMES SUR $\mathbb{R}^m$.

On veut étendre à $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \dots, \mathbb{R}^m$ les notions permettant de faire de l'analyse dans $\mathbb{R}$. Pour cela on donne d'abord une généralisation aux vecteurs de $\mathbb{R}^m$ de la valeur absolue des nombres de $\mathbb{R}$, ce qui permettra d'utiliser une *distance* sur $\mathbb{R}^m$.

1.1. Définitions et propriétés de base.

Définition 1.1 (composantes d'un vecteur de $\mathbb{R}^m$). Pour $v = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ on pose $p_i(v) = x_i$, et ce réel est appelé la *i-ème composante* de v .

On peut remarquer que $p_i : (x_1, \dots, x_m) \mapsto x_i$ est une application linéaire, et que $p_i(v)$ est également la *i-ème coordonnée* de v dans la base canonique de $\mathbb{R}^m$.

Définition 1.2 ($\|\cdot\|_2$). Pour $u = (x_1, \dots, x_m)$ un vecteur de $\mathbb{R}^m$, on pose :

$$\|u\|_2 = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_m^2}, \text{ lu "norme euclidienne de } u\text{".}$$

Exemples : pour $u = (5, -12) \in \mathbb{R}^2$ on a $\|u\|_2 = \sqrt{25 + 144} = 13$, pour $v = (-\frac{1}{10}, -\frac{1}{100})$ on a $\|v\|_2 = \frac{\sqrt{101}}{100}$. Noter que u est un vecteur (à m composantes) mais la norme de u est un seul réel. On ne peut pas comparer les vecteurs, mais on peut comparer leurs normes.

Proposition 1.3. Sur $\mathbb{R}^m$, la fonction $N : u \mapsto \|u\|_2$ vérifie les trois propriétés suivantes :

- (1) définie-positive : Pour tout $u \in \mathbb{R}^m$ on a $N(u) \geq 0$; et si $N(u) = 0$ alors $u = \vec{0}$.
- (2) homogène : Pour tout vecteur u et tout nombre réel λ , on a $N(\lambda \times u) = |\lambda| \times N(u)$
- (3) inégalité triangulaire : Pour deux vecteurs $u, v \in \mathbb{R}^m$ quelconques, on a $N(u + v) \leq N(u) + N(v)$.

Définition 1.4. Plus généralement, toute fonction $N : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les trois propriétés ci-dessus est appelée une *norme sur $\mathbb{R}^m$* .